L1-第 3 课-授课教案

知识目标

1. 循环的概念
2. while 循环的语法
3. while 循环的执行流程
4. while 循环计数器
5. print 输出多个数据

项目目标

任务一：使用变量和 print()输出 20 行 芝麻开门

任务二：使用 while 循环输出 1000 行 !!!!!!!!!

任务三：给 10000 张照片按顺序命名

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习题》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：现在我们已经认识几只代码精灵啦？（2 只）这两只精灵分别叫什么呢？（print、变量）print 精灵可以帮助我们实现什么功能呢？（输出数据）；变量精灵又可以帮助我们实现什么功能？（存储数据）。那今天这堂课我们会不会遇到第三只代码精灵呢？在遇到第三只精灵之前会发生什么有趣的故事呢？我们赶快来看看吧！

课程环节二：知识学习

任务一　使用变量和 print()输出 20 行 芝麻开门

01 视频内容

童程学院迎来了一年一度的代码挑战赛，大赛总共设置了三个关卡，第一个关卡是在控制台输出 20 行“芝麻开门”。需要使用 print 和变量来完成，通过题目回顾变量的知识。

课堂互动

【单选题】下列选项正确的是哪个？

A. word = '芝麻开门'

   print(word)

B. word = 芝麻开门

   print(word)

C. 123 = '芝麻开门'

   print(123)

D. '芝麻开门' = word

   print(word)

参考答案：A

考查要点：

1. 字符串两边加引号
2. 变量的命名规则（不能以数字开头）
3. 变量的赋值方向

作答题目衔接话术参考：在闯关之前，我们先来做个题目热热身，同学们现在打开客户端来作答一下这道题目。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

童程童美

2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是创建变量的语法格式

3. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：接下来我们一起来看看，第一关的任务代码如何编写

02 视频内容

完成任务需要先使用变量存储'芝麻开门'，之后通过 20 行 print()，输出 20 次'芝麻开门'。目的是让学员感受到一行一行书写代码很麻烦，方便后面引出循环。

编码空间

```
word = '芝麻开门'
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
print(word)
```

运行效果：

```
Run: c03-1
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
芝麻开门
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c03-1.py 中编写代码

   （注意：绝对不可以让学生复制粘贴，可限制时间，3 分钟没敲完的可以先停止，主要目的是让学生感受重复性代码的复杂）

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   （1） 首先创建变量，将“芝麻开门”保存在变量 word 中，代码怎么书写呢？（word='芝麻开门'）

   （2） 然后使用 print 输出的是？（变量名 word，因为数据保存在了变量中）

   （3） 接着重复使用 print 输出 20 次变量 word。

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 创建变量的语法格式是：变量名=值

   (2) 使用 print 重复输出变量 word，体现了变量的可复用性

03 视频衔接话术：现在我们都顺利的通过了第一关，第二关会不会也像第一关这么顺利呢？我们继续往下看。

任务二 使用 while 循环输出 1000 行 !!!!!!!!!!

03 视频内容

小派几人认为第二关这么复杂肯定有隐藏提示，于是果真找到了 while 精灵。while 精灵说自己的作用是循环，小派等人不解，请程程老师讲解循环的概念（列举了两个生活现象）

课堂互动

【单选题】以下选项中属于循环的是？

A. 画一个童童

B. 喝一瓶水

C. 做一道题目

D. 不停地跳绳

参考答案：D

考查要点：强调 '不停地跳绳' 的特点：重复不断的在做同一件事情

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术：这个题目同学们都答对了，说明大家都明白了什么是循环，那接下来我们就来学习编程中的 while 循环。

04 视频内容

引出可以通过 while 循环简化代码。通过 while 精灵的长相和拟人化循环过程讲解 while 基本语法以及循环结构。

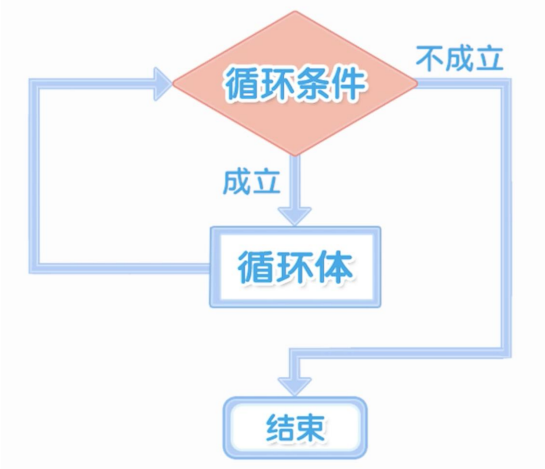
童程童美

课堂互动

【问答题】请同学们描述一下什么是循环以及循环的过程

讲师操作：

1.让学生描述一下什么是循环以及根据 while 循环的流程图给大家讲解一下循环的过程，如果同学们都回答不了授课老师再着重根据循环的流程图讲一下循环的过程。由于流程图第一次在课程中出现，所以可以简单提一下像这种由方块和箭头组成的图叫做流程图，它可以清晰展示做一件事的过程，然后再讲解循环的过程。



05 视频衔接话术：了解完 while 循环时如何执行的以后，我们来学习应该怎么编写 while 循环的代码

05 视频内容

讲解 while 循环的语法格式以及书写时需要注意的点，由重复书写的 1000 行代码，让学生推导循环体是什么。

课堂互动

【问答题】观察下列代码，可作为循环体的是？

```
print('!!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!!')
……
print('!!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!!')
```

while 循环条件:

循环体

参考答案： print('!!!!!!!!!!')

考查要点：查考学生对循环体的理解，循环体就是要重复做的事情，本题中可以看到一直在重复输出感叹号，所以循环体就是输出感叹号。

06 视频衔接话术：循环体很容易就确定了，那循环条件又该怎么确定呢？我们请程程老师来讲解一下。

06 视频内容

以输出 10 行叹号为例，讲解如何确定循环条件及循环体。通过如何判断循环条件成立，引出计数器。讲解通过计数器来判断循环次数是否达到 10 次，循环条件是循环变量 i<=10。最后让学生编写代码验证结果是否输出了 10 行感叹号。

编码空间

```
i=1
while i<=10:
    print('!!!!!!!!!!!')
    i=i+1
```

运行效果：

```
Run: c03-2
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
```

07 视频衔接话术：刚才同学们都验证过了，使用 while 循环这样编写代码，的确可以输出 10 行感叹号，那代码是如何循环输出 10 次感叹号的呢？它的执行的原理是什么呢？我们还是请程程老师来讲解一下。

07 视频内容

根据使用 while 循环输出 10 行感叹号的代码，展示 while 计数器运行时变量和控制台输出具体的变化过程 （结合流程图）。并在视频最后出互动题考查学生掌握情况。

课堂互动

【单选题】运行下方程序，控制台输出结果是？

```
1  i = 2
2  while i < 5:
3      print(i)
4      i = i + 1
```

A. 1 2 3 4　　B. 2 3 4　　C. 2 3 4 5　　D. 3 4 5

参考答案： B

考查要点：

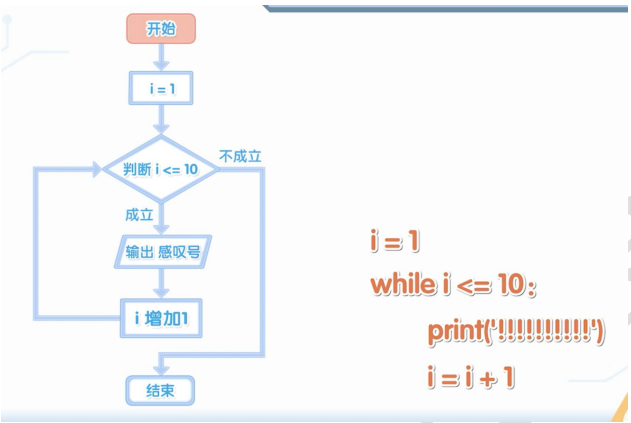
1. 计数变量 i 的初始值
2. 对于循环条件的理解（控制循环的运行和停止）

3. 对于循环逻辑/流程的理解

07 视频总结话术：（此处是难点以及重点，需要边讲边提问引导，以第一次循环做讲解示例）

在作答这道题目之前，老师根据刚才的流程图再来给大家讲一下循环输出 10 行感叹号的过程。第一次循环时，i 的值为 1，此时循环条件是 1<=10，是否成立呢？（成立）所以根据流程图应该是往哪里走呢？（往下），往下走之后要做的事情是（输出一行感叹号）并且（变量 i 的值增加 1），此时变量 i 的值增加 1 之后变为（2），再次进入循环条件进行判断。。。。【一直分析完】

现在大家是不是对循环的过程理解的更加深刻啦，那接下来你们就在客户端作答一下视频最后的题目，来检验一下自己吧。



讲师操作：

1. 由于此处是难点，所以先对 07 视频中的流程图进行二次讲解（while 循环输出 10 行感叹号）
2. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
3. 衔接后续视频

08 视频衔接话术：大家都作答完了这道题目，接下来我们一起来看一下这道题目的讲解。

08 视频内容

讲解 07 互动题并提出新的考查题目。

课堂互动

【问答题】想要在控制台输出 3 4 5，下方代码该如何修改？

```
i = 2
while i < 5:
    print(i)
    i = i + 1
```

参考答案： 循环变量改为 i=3，循环条件改为 i<=5 或 i<6

考查要点：

1. 对于循环条件的理解（控制循环的运行和停止）

2. 对于循环逻辑/流程的理解

讲师操作：

本题，老师需要引导学生在编辑器中的 test.py 文件中尝试修改代码，得到题目中的答案。如学生有疑问，授课老师给同学们演示讲解，通过修改循环条件以及变量 i 的初始值得到不同的结果。

09 视频衔接话术：老师刚才带着大家在代码中演示了改变循环条件，运行结果也会发生不同的变化，那么接下来同学们再来做一道题目，老师看看大家掌握的怎么样。

09 视频内容

提出新的考查题目

课堂互动

【单选题】下列代码运行后，哪一项为正确的运行结果？

```
i = 0
while i < 5:
    i = i + 1
i = i + 2
print(i)
```

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

参考答案：D

考查要点：

1. 循环执行的过程
2. 缩进的代码是循环执行的语句
3. 不缩进的代码在循环完毕再执行

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是 i=i+2 和 print(i)这两行代码在循环之外。需要在 while 循环执行完毕后，再执行。
3. 衔接后续视频

10 视频衔接话术：这个题目乍一看跟前两道题目没什么区别，其实仔细观察代码之间的缩进就会发现 i=i+1 和 print(i)这两行代码在循环之外。需要在 while 循环执行完毕后，再执行。不知道大家有没有注意到这个问题，不管同学们有没有做对，我们都再一起听一下这道题目的分析与讲解。

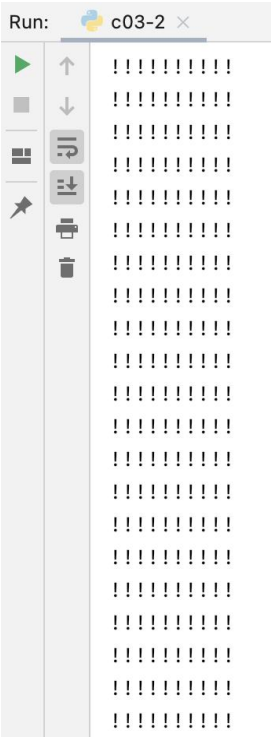
10 视频内容

先讲解 09 课堂互动题目，然后讲解任务二，想要输出 1000 行叹号，只需要在刚才写好的输出 10 行感叹号的基础上进行简单的修改，将循环条件处的 10 改为 1000 就可以了。

编码空间

```
i = 1
while i <= 1000:
    print('!!!!!!!!!!')
    i = i + 1
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c03-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示（本段代码难度较大，2 分钟学生开始一筹莫展老师可以先领着学生敲代码，边敲代码边提问）
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 计数器的初始值及循环条件的设置(带着学生理解如何控制循环的次数)，例:当 i=0 循环条件设置 i<1000，当 i=1，循环条件还可以设置 i<1001
   (2) 强调 while 循环的语法格式（循环条件后的冒号，循环体的缩进不要忘）
   (3) 带着学员修改循环条件查看效果的变化，深入理解循环逻辑。例：可修改为，i<=10000、i<=100、i<1001、i>1000(循环不会执行)
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) while 循环可以将大量重复的代码进行精简
   (2) while 循环的两个主要组成部分：循环条件、循环体
   (3) 当循环条件成立时就执行循环体，循环条件不成立就结束循环
   (4) 循环体中是要重复做的事，可以是一件事情也可以是多件事情

11 视频衔接话术：我们马上来看一下第三关还有什么难题等着我们吧。

任务三 给 10000 张照片按顺序命名

11 视频内容

循环次数由 1000 次变成了 10000 次，需要修改循环条件。同时循环内需要修改 print 输出的内容为照片的名字，按照任务要求格式进行输出，将代码改为 print('第 i 张照片')，发现原样输出。提出问题，为什么输出的都是第 i 张照片。

课堂互动

【问答题】为什么输出的内容都是第 i 张照片？

参考答案：因为 print('第 i 张照片')输出的是字符串‘第 i 张照片’，所以会原样输出。i 是数字不能加引号。

考查要点：使用 print 输出字符串时，控制台会原样输出字符串中的内容。

讲师操作：

引导学生直接回答问题即可，如回答错需要进行错误点的强调讲解

12 视频衔接话术：想要按照任务要求来输出图片名字，到底应该怎么编写代码呢？让程程老师来告诉我们吧。

12 视频内容

由于编写代码为 print('第 i 张照片')之后，在控制台原样输出，并未达到任务要求的效果。引出需要使用 print('第',i,'张照片')同时输出多个数据，重点讲解 print 输出多个数据使用逗号进行分隔，并出题目考查此知识点。

课堂互动

【单选题】在 print 中输出多种数据类型，正确的是？

A. print('本次一共有',20,'支参赛团队')

B. print('本次一共有,20,支参赛团队')

C. print('本次一共有'20'支参赛团队')

D. print('本次一共有'；20；'支参赛团队')

参考答案：A

考查要点：print 输出多个数据，在括号中每个数据用逗号分隔

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点是用于分隔不同数据类型之间的符号是逗号
3. 衔接后续视频

13 视频衔接话术：接下来我们来看看第三关的任务代码应该怎么修改吧。

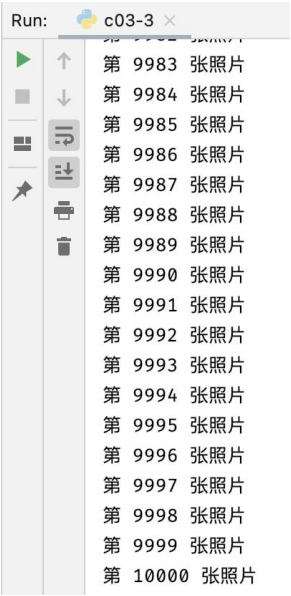
13 视频内容

先通过流程图梳理第三关程序的实现过程，然后根据流程图完成程序代码。

编码空间

```
i = 1
while i <= 10000:
    print('第',i,'张照片')
    i = i + 1
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c03-3.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 强调计数器从 1 开始计数
   (2) 强调 while 循环的语法格式（循环条件后的冒号，循环体的缩进不要忘）
   (3) 使用 print()输出多个数据，强调逗号用于分隔不同的数据，不要写在字符串的引号里面
   (4) 循环条件可以带着学生修改为 i<10001，运行效果一致。
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 想要使用 print 输出多种数据类型需要使用逗号分隔

14 视频衔接话术：最后我们来看看小派团队到底有没有走到最后，赢得精灵蛋。

14 视频内容

本课故事结尾

总结练习衔接话术参考：到现在我们本节课的知识点就学完了，现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，通过编写

代码来巩固一下 while 循环的使用。

课程环节三：拓展练习

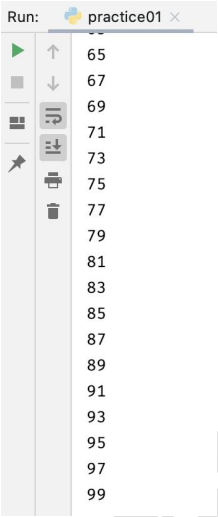
【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一（必做）

使用 while 循环实现输出 1-100 内的所有奇数

提示：数字从 1 开始输出，每次循环增加 2

示例效果：



参考答案：

```
n = 1
while n < 100:
    print(n)
    n = n + 2
```

答案解析：

通过分析，首先要定义一个变量 n 存储数字，初始值为 1。之后设置 while 循环，循环条件为 n<=99、n<100、n<=100 中任意一个。每循环一次就用 print 输出 n 的值，并且每次让 n 在自身的基础上加 2。这样循环执行后就会依次输出 1,3,5,7...。在输出 99 后，n 的值再加 2，变

成了 101，

而 101<100（或 101<=99 等）判断结果为 False，循环就会停止

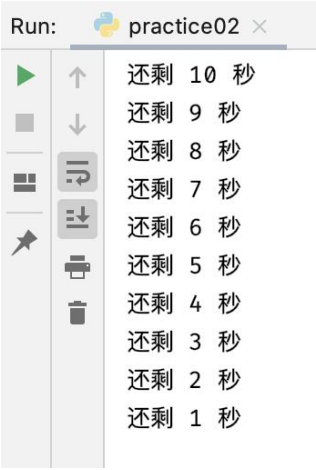
练习二

使用 while 循环实现倒计时功能，实现如下效果

提示：

1. 倒计时秒数的数字是变化的，善用变量。
2. 每行要输出的内容同时包含字符串、整数两种数据类型。使用 print 时，善用逗号分隔不同类型

示例效果：



参考答案：

```
num = 10
while num > 0:
    print('还剩',num,'秒')
    num = num - 1
```

答案解析：

根据题目要求，要实现倒计时效果，可以设置一个变量 num，初始值为 10。倒计时到 1 结束。那么循环条件应为 num>0 或 num>=1。输出的数据中既有字符串又有整数，所以需要在 print 的括号中用逗号分隔'还剩' num '秒' 三部分。最后不要忘记，每循环一次需要让 num 减少 1。

练习三

小派一行人想要到影院观看话剧。众人想要根据座位图提前挑选好座位。请利用 while 循环以及 print 指令，帮助大家输出如下所示的座位模拟图。

提示：两边#号代表座位，中间的竖线代表过道

示例效果：

```
Run:  practice03
### || ###
### || ###
### || ###
### || ###
### || ###
### || ###
### || ###
### || ###
### || ###
### || ###
```

参考答案：

```python
sign1 = '###'
sign2 = '||'
i = 1
while i <= 10:
    print(sign1,sign2,sign1)
    i = i + 1
```

答案解析：

注意观察分析效果图。一共 10 行，所以需要控制循环 10 次。可以设置一个计数变量 i，初始值为 1，循环条件是 i<=10，每循环一次 i 的值增加 1。图中的每一行由'###'和'||'两种图案构成，需要用两个变量 sign1 和 sign2 分别存储这两个图案，在循环中，通过 print 依次输出 sign1,sign2,

sign1 对应的图案。那么循环 10 次后，就会出现题目要求的效果。

练习四

请使用 while 循环倒序输出 1-100 的所有偶数，实现如下图所示效果：

实现代码：

```
i = 100
while i >= 2:
    print(i)
    i = i - 2
```

答案解析：通过分析题目需要倒序输出 1-100 所有的偶数，所以应该设置一个变量 i 的初始值为 100，每循环一次依次减 2。直到输出最后一个数字 2 结束。所以循环条件可以设置为 i>=2、i>=1 、i>1 、i>0 的任意一个。同时需要注意，在循环体中，先输出 i 的值，再设置 i 减少 2。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题-循环条件】

   小派想利用 while 循环制作一个倒计时的功能。输出 5 4 3 2 1

   横线处应填写以下哪个选项：

   num = 5

   while _____ :

```
    print(num)
    num = num -1
```

A. num >= 1

B. num >= 0

C. num > 1

D. num <= 5

参考答案：A

答案解析：本题考察的是循环条件的设置，如果横线处填入 B 选项，那么将会多循环一次。输出 5 4 3 2 1 0，如果横线处填入 C 选项，由于 num>1 循环才会进行。当 num=1 时不会进入循环，则不会输出 1，如果横线处填入 D 选项，随着每次循环的进行，num 的值会一直减少，一直会，满足 num<=5 这个条件。循环就会一直进行下去。

2. 【单选题-循环条件】

小派想利用 while 循环输出 2 月份所有的日期，代码如下。横线处应填写以下哪个选项？

```
day = 0
while _____ :
    day = day + 1
    print('2 月',day,'日')
```

A. day<=28

B. day>=28

C. day>28

D. day<28

参考答案：D

答案解析：本题考察的是循环条件的设置。如果横线处填入 day>=28 或 day>28，循环并不会执行，所以可以排除 B 选项和 C 选项。如果将循环条件设置为 day<=28，此时包含了 day 等于 28 这种情况，因此当在循环中 day 增加到 28 后，依旧是满足条件的，会继续进入循环，执行 day=day+1，增加到 29，随之输出 2 月 29 日。所以由此可以排除 A 选项。

3. 【单选题-循环体】

已知下方代码，下列哪一项为正确的输出结果：

```
1    i = 5
2    while i < 15:
3        i = i + 1
4    i = i - 5
5    print(i)
```

A. 15

B. 5

C. 10

D. 报错

参考答案：C

答案解析：观察变量 i 的初始值为 5，循环条件是 i<15，循环体中 i 每次加 1。可得知随着循环的进行 i 会一直增加，只要不加到 15，循环就不会停。当 i 加到 15 后，循环结束。此时 i 的值就是 15，则会继续执行第四行代码，i=i-5，15-5=10，那么此时 i 的值就被重新赋值为 10 了。

4. 【单选题-循环体】

想要在控制台中输出 1,3,5,7,9，下列代码中横线处应填写哪个选项？

```
num = 1
while num <10:
    print(num)
    __________
```

A. num = num + 1

B. num = num + 2

C. num = 3

D. num + 1

参考答案：B

答案解析：通过观察，1,3,5,7,9 每个数之间相差 2，所以循环中每次通过 print()输出前一个数字之后，需要设置 num 的值在自身基础上增加 2，所以选择 B 选项

5. 【单选题-print 输出多个数据】

想要在控制台输出：**当前温度：37 ℃**，下列选项中代码正确的是？

A. print('当前温度')
print(37)
print('℃')

B. print('当前温度:' ; 37 ; '℃')

C. print('当前温度:' 37 '℃')

D. print('当前温度:' , 37 , '℃')

参考答案：D

答案解析：通过分析题目得知，要输出的内容中包含文字，数字以及特殊符号。可以用 print 来输出这几个数据。具体格式为，把要输出的各个数据写在 print 的小括号中，各数据间用逗号分隔。A 选项，分别通过三行输出三个数据，最后结果会分三行显示，不符合要求。B 选项，print 括号中的三个数据用了分号分隔，语法有错误。C 选项，print 括号中的三个数据用了空格分隔，语法有错误。

6. 【单选题-print 输出多个数据】

已知代码：**print('我今年','10','岁了')**，运行后在控制台输出到结果为？

A. 我今年　10　岁了

B. 我今年 10 岁了

C. '我今年','10','岁了'

D. '我今年'　'10'　'岁了'

参考答案：A

答案解析：通过 print()同时输出的多个数据，每段之间会有一个空格，所以排除 B 选项，而 print()中的引号，逗号是不会原样输出出来的，所以排出了 C、D 选项

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. while 循环可以将大量重复的代码进行精简
2. while 循环的三个主要组成部分：循环条件、循环体、循环计数
3. 当循环条件成立时就执行循环体，循环条件不成立就结束循环
4. 循环体中是要重复做的事，可以是一件事情也可以是多件事情
5. 使用 print 输出不同数据，使用逗号分隔